ข้อเสนอระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านตัวอย่าง · 10.40 kWp

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 (ที่อยู่สมมติ) · ขอนแก่น

เสนอ	**คุณตัวอย่าง ใจดี**
จัดทำโดย	**บริษัท ตัวอย่างโซลาร์ จำกัด**
เลขที่เอกสาร	**EX-14-0001**
วันที่	**1 พฤศจิกายน 2569**
สถานะแบบ	**FOR PERMISSION**

สรุปผู้บริหาร

ข้อเสนอระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.40 kWp สำหรับ บ้านตัวอย่าง ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากแบบติดตั้งจริงและข้อมูลอากาศรายชั่วโมงของพื้นที่

กำลังติดตั้ง **10.40 kWp**	จำนวนแผง **16**	กำลังอินเวอร์เตอร์ **10.00 kW**
ผลิตไฟปีแรก **17,082 kWh**	ประหยัดปีแรก **14,126 บาท**	ระยะคืนทุน **22.7 ปี**
IRR **0.9 %**	ประหยัดรวม 25 ปี **486,400 บาท**	ลด CO_2 **8.1 t/ปี**

CO_2 = ไฟที่ผลิต × 0.475 kgCO_2e/kWh (ค่าการปล่อยของไฟฟ้าไทย TGO 2569)

ระบบที่เสนอ

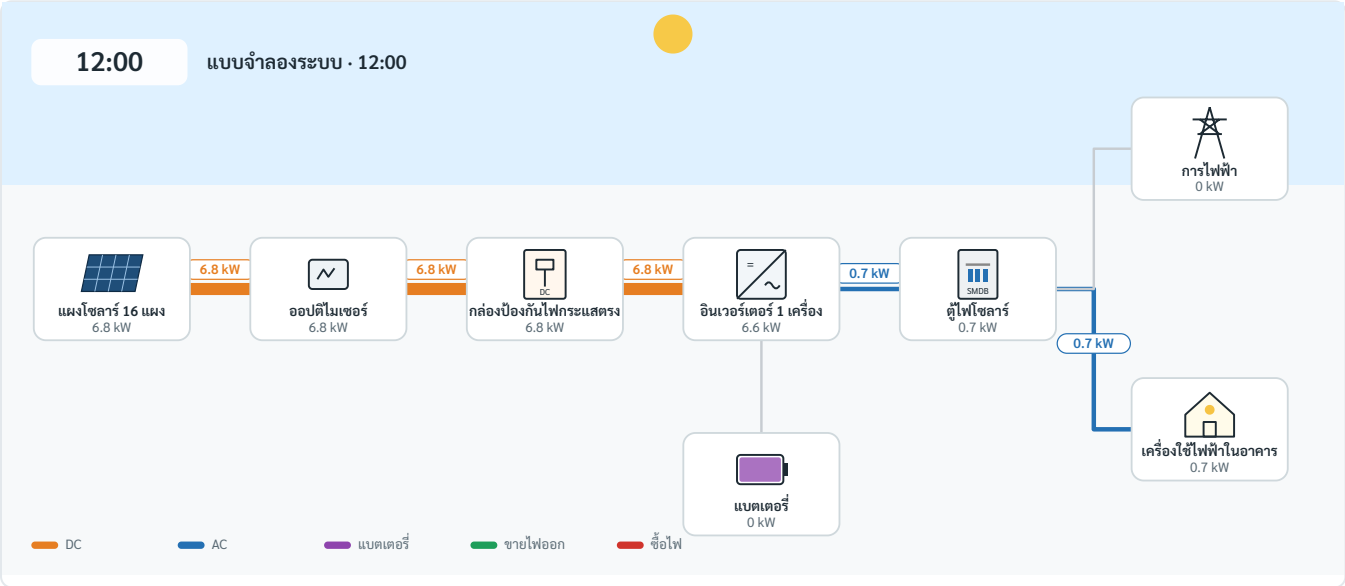
รายการ	ยี่ห้อ · รุ่น	จำนวน
แผงโซลาร์เซลล์	LONGi LR7-72HVH-650M · 650 Wp	16
อินเวอร์เตอร์	Sigenergy Sigen Hybrid 10.0 SP · 10 kW	1
แบตเตอรี่	Sigenergy SigenStor BAT 10.0	1

ระนาบติดตั้งแผง

#	มุมเอียง	ทิศ (0 = เหนือ)	จำนวนแผง	kWp
1	16.2°	177°	16	10.40

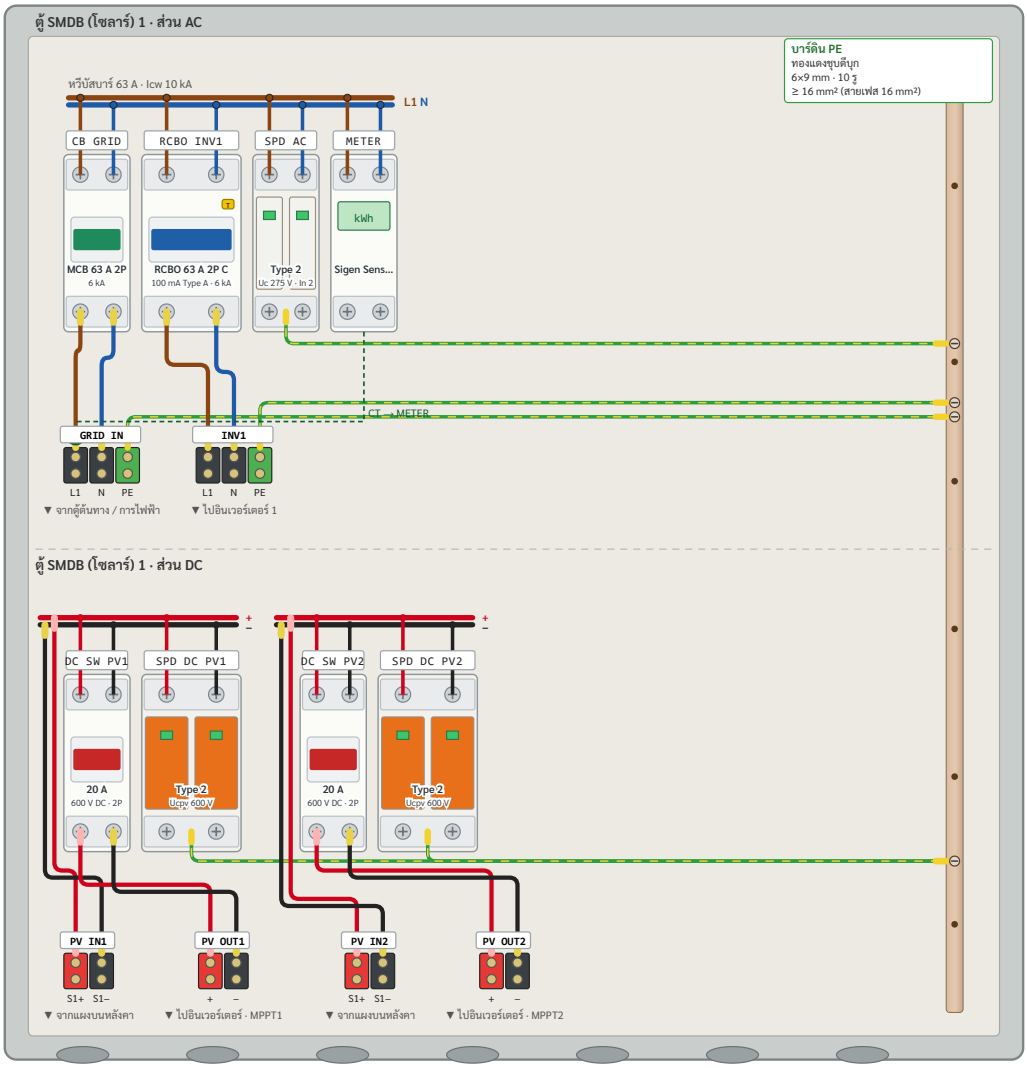
อัตราส่วน DC/AC 1.04

แบบจำลองการทำงานของระบบ (วันเฉลี่ย เวลา 12:00)



ตัวเลขจากผลจำลองรายชั่วโมงทั้งปีและการใช้ไฟของอาคาร · ดูการไหล 24 ชั่วโมงพร้อมคำบรรยายได้ที่ปุ่ม "แบบจำลองระบบ"

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1



ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · 230 V 1Ø · อุปกรณ์ 8 ชิ้น · ราง DIN ≥ 8 โมดูล · IP 54

⚠ แบบประกอบทั่วไป — ตำแหน่งขั้วจริงต่างตามยี่ห้อ ตรวจกับอุปกรณ์จริงและวิศวกรผู้ควบคุมก่อนประกอบ

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1

อุปกรณ์ในตู้

อุปกรณ์	พิกัด
ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main	MCB 63 A 2P · 6 kA
SPD AC	Type 2 · Uc 275 V · In 20 kA · 1P+N
Meter / EXL	Sigen Sensor (กันไหลย้อน)
PV Sigenergy Sigen Hybrid 10.0 SP 10 kW	RCBO 63 A 2P C · 100 mA Type A · 6 kA
DC isolator MPPT1	20 A · 600 V DC · 2P
SPD DC MPPT1	Type 2 · Ucpv 600 V
DC isolator MPPT2	20 A · 600 V DC · 2P
SPD DC MPPT2	Type 2 · Ucpv 600 V

บาร์ดิน PE: ทองแดงชุบดีบุก 6×9 mm · 10 รู · ≥ 16 mm² · ค่าที่ยังเป็นค่าทั่วไปของผู้ผลิต 2 รายการ — ยืนยันกับอุปกรณ์จริงก่อนสั่งซื้อ

หางปลาที่ใช้

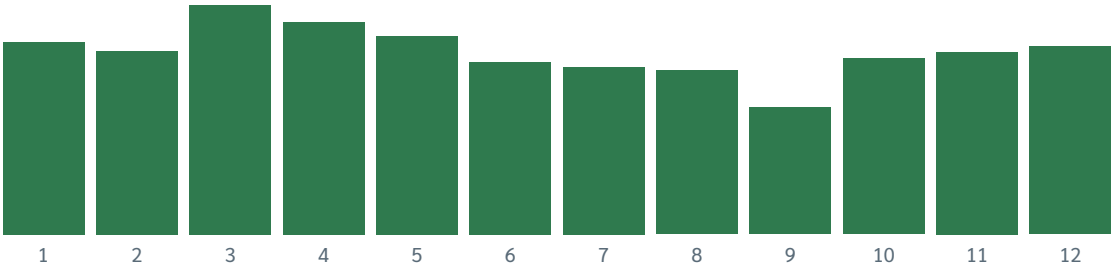
รหัส	ชนิด	mm²	จำนวน
E1508	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	1.5	2
E4009	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	4	4
E6012	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	6	9
SV5.5-4	หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	4	8
RV5.5-5	หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV)	6	3

พลังงานที่ผลิตได้

ผลิตปีแรก (P50)
17,082 kWh

ผลผลิตจำเพาะ
1,642 kWh/kWp

PR
83.6 %



เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kWh	1,514	1,444	1,805	1,673	1,559	1,355	1,318	1,288	997	1,386	1,436	1,480

ผลผลิตที่ระดับความเชื่อมั่น (kWh/ปี)

P50	P75	P90	P95
17,082	16,495	15,965	15,649

จำลองรายชั่วโมง 8,760 ชม. ด้วยข้อมูลอากาศ PVGIS ปี 2023 · รวมเงา อุณหภูมิ ฝุ่น สาย อินเวอร์เตอร์ · P90 = มั่นใจ 90% ว่าผลิตได้อย่างน้อยเท่านี้

ผลตอบแทนการลงทุน

ราคาลงทุน	**332,800 บาท**
ประหยัดปีแรก	**14,126 บาท**
คืนทุน	**22.7 ปี**
IRR	**0.9 %**
NPV	**-163,301 บาท**
LCOE	**1.89 บาท/kWh**

ปีที่	kWh	ประหยัด	สะสม (โครงการ)
1	17,082	13,984	-322,144
5	16,844	15,520	-276,407
10	16,551	17,680	-211,562
15	16,263	20,139	-137,025
20	15,981	22,941	-51,377
25	15,703	26,133	47,004

ค่าไฟขึ้น 3 %/ปี · อัตราคิดลด 6.5 % · แผงเสื่อมปีแรก 1 % และ 0.35 %/ปี · ประหยัดคิดจากบิลจริง 12 เดือนก่อน/หลังติดตั้ง

รายการวัสดุ (BOM) (1/2)

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
PV Module · LONGi	LR7-72HVH-650M 650 Wp	16	แผ่น
Inverter · Sigenergy	Sigen Hybrid 10.0 SP 10 kW	1	เครื่อง
Battery · Sigenergy	SigenStor BAT 10.0 9.04 kWh	1	ชุด
ตู้ SMDB	63A 2P + SPD Type II · 500×700×200 mm	1	ตู้
DC Breaker/Fuse (Battery)	40 A · 500 Vdc · 2P	1	ชุด
Backup Load Panel (EPS)	MCB 16 A 2P + RCBO 30 mA	1	ตู้
AC Input Breaker (Grid → Inverter)	25 A 2P	1	ตัว
CT / Smart Meter (Hybrid EMS) · Sigenergy	1φ · per inverter manual	1	ชุด
Optimizer · AndSolar	AMCP1200-1500 1800 W	8	ตัว
Mounting Rail	อลูมิเนียม 4.2 ม./เส้น · 4 แนว รวม 37.26 ม.	10	เส้น
Rail Splice	ข้อต่อราง	6	ตัว
L-Feet (Metal sheet)	L-Feet + EPDM + สกรูยึดแป (เมทัลชีทลอน) · ทุก 1.2 ม.	36	ตัว
End Clamp	ตามความหนาเฟรมแผง · 2 ตัว/ปลายช่วงแผง/ราง	8	ตัว
Mid Clamp	ตามความหนาเฟรมแผง · 2 ตัว/รอยต่อแผง (ราง 2 เส้น)	28	ตัว
Ground Lug	ต่อรางลงดิน 1 ตัว/แนวราง	4	ตัว
Grounding Plate / Clip	ใต้ Mid Clamp ทุกจุด (ความปลอดภัยสูงสุด · ลดความต้านทานกราวด์)	28	ตัว
Zero Export Meter · Sigen	Sigen Sensor (กันไหลย้อน)	1	ชุด
PV Cable (H1Z2Z2-K)	6 sq.mm (+/–)	14	ม.
MC4 Connector	คู่	4	คู่
AC Cable (CV)	16 sq.mm 2C	5	ม.
Earth Cable (THW-G)	6–16 sq.mm ตาม วสท. ตาราง 4-2	5	ม.
IMC/EMT Conduit	3 ม./ท่อน	4	ท่อน
RCBO	63 A 2P · 30 mA	1	ตัว
DC Protection Box (Fuse Box)	1000 Vdc · string fuse + DC SPD + DC isolator (visible break, lockable)	1	ตู้
DC String Fuse gPV + Holder	1000 Vdc · ตามกระแสสตริง · + / –	4	ตัว
DC SPD Type II	1000 Vdc	1	ชุด

รายการวัสดุ (BOM) (2/2)

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
DC Isolator Switch	1000 Vdc · visible break · lockable (IEC 60947-3)	1	ตัว
AC SPD Type II	1P+N	1	ชุด
Main Breaker ในตู้	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 2P 63 A	1	ตัว
PV Breaker ในตู้ (อินเวอร์เตอร์)	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 2P 63 A curve C	1	ตัว

รายการวัสดุตามแบบ ไม่แสดงราคารายรายการ

รับประกัน · ระยะเวลา · เงื่อนไข

รับประกันกำลังผลิตแผง	30 ปี
รับประกันตัวแผง	15 ปี
รับประกันอินเวอร์เตอร์	ไม่มีข้อมูล
รับประกันงานติดตั้ง (ปี)	2 ปี
ระยะเวลาติดตั้ง (วัน)	3
ระยะเวลาขออนุญาตการไฟฟ้า (วัน)	30
ใบเสนอราคามีผล (วัน)	30

เงื่อนไขการชำระเงิน

ไม่มีข้อมูล

เงื่อนไข

ไม่มีข้อมูล

สิ่งที่ไม่รวม

ไม่มีข้อมูล

การรับประกันอุปกรณ์เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิต (datasheet)

ลงนาม

ผู้ลงนามด้านล่างรับทราบรายละเอียดของข้อเสนอนี้

ลูกค้า **คุณตัวอย่าง ใจดี** วันที่	ผู้เสนอ **บริษัท ตัวอย่างโซลาร์ จำกัด** วิศวกร ตัวอย่าง · ภฟก. 00000 (ตัวอย่าง) วันที่ .....